

Operador maximal de Hardy-Littlewood

Definición 1 (Operador de Hardy-Littlewood). Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ el espacio de Lebesgue, $M: \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ es el operador maximal de Hardy-Littlewood

$$\iff \forall g \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}), x \in X : (Mg)(x) := \sup \left\{ \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| \, dy : x \in I \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \right\}.$$